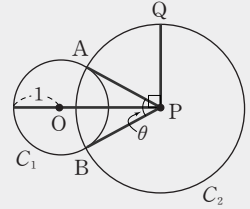


신유형

- 01 그림과 같이 중심이 O이고 반지름의 길이가 1인 원 C_1 밖의 한 점 P에서 원 C_1 에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 하고, $\angle APB = \theta$ 라고 할 때, $\tan \theta = \frac{4}{3}$ 이다. 점 P를 중심으로 하고 점 A를 지나는 원을 C_2 라 하고, 점 P를 지나고 선분 OP에 수직인 직선이 원 C_2 와 만나는 점을 Q라고 하자. 점 Q에서 원 C_1 에 그은 두 접선이 이루는 예각의 크기를 α 라고 할 때, $\tan \alpha$ 의 값은?



- ① $\frac{\sqrt{2}}{7}$ ② $\frac{2\sqrt{2}}{7}$ ③ $\frac{3\sqrt{2}}{7}$ ④ $\frac{4\sqrt{2}}{7}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{2}}{7}$

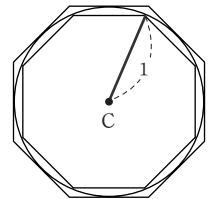
- 02 다음은 삼각형 ABC에서 $\cos A + \cos B + \cos C - 1$ 을 곱으로 나타내는 과정이다.

$$\begin{aligned} \cos A + \cos B + \cos C - 1 &= 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} + \cos C - 1 \\ &= 2 \boxed{(\text{가})} \cos \frac{A-B}{2} - 2 \boxed{(\text{가})}^2 \\ &= 2 \boxed{(\text{가})} \left(\cos \frac{A-B}{2} - \boxed{(\text{가})} \right) \\ &= \boxed{(\text{나})} \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} \end{aligned}$$

위의 과정에서 (가)에 알맞은 식은 C에 대한 삼각함수 $f(C)$ 이고, (나)에 알맞은 수는 a이다. 이때, $f\left(\frac{\pi}{3}\right) + a$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

- 03 그림과 같이 중심이 C이고 반지름의 길이가 1인 원에 내접하는 정팔각형의 넓이를 S, 원에 외접하는 정팔각형의 넓이를 T라고 할 때, $\frac{T}{S}$ 의 값은?



- ① $4 - 2\sqrt{2}$ ② $4 - \sqrt{7}$ ③ $4 - \sqrt{6}$
④ $4 - \sqrt{5}$ ⑤ 2

- 04 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ 일 때, 좌표평면에서 방정식 $2 \cos^2(x+y) = \cos 2x + \cos 2y$ 를 만족시키는 점 $P(x, y)$ 가 나타내는 도형의 넓이는?

- ① $\frac{\pi^2}{16}$ ② $\frac{\pi^2}{14}$ ③ $\frac{\pi^2}{12}$ ④ $\frac{\pi^2}{10}$ ⑤ $\frac{\pi^2}{8}$